

枪王贾巧

Tags:

Time Limit: 2 s Memory Limit: 256 MB
Submission: 32 AC: 5 Score: 100.00

Submit

Codes

AI Code Tips

Description



作为金陵十二钗中出场次数最少的贾巧姐，其实平时是在偷偷练枪。

今天，贾巧姐的枪法已经达到了百发百中的境界，但是你不相信，于是你想见识一下贾巧姐的枪技。

我们把贾巧姐表演枪技抽象成这样一个问题，在一个一维坐标下，贾巧姐会在某些位置射击目标，并且我们用'<'表示贾巧姐能在此位置向左射击，用'>'表示贾巧姐能在此位置向右射击，用'@'表示目标。每个坐标要么表示贾巧姐能够射击目标的方向，要么表示一个目标，并且有时需要进行更换调整。

表演可能有多个回合，每回合贾巧姐在一段范围内射击该范围内的目标，并且每回合在该范围的每个位置最多只射击一次，目标被击中后会倒下(新回合会刷新)。贾巧姐的枪技保证她是百发百中的。如果已经没有能射击的目标了，贾巧姐不会继续开枪。

因此，你需要完成这样一个过程：总共有 q 次操作，每次操作先输入3个值 x 、 a 、 b ($x \in \{0, 1\}$)。

如果 $x = 0$ ，则 a 为整数 ($1 \leq a \leq N$)、 b 为一个字符 ($b \in \{'<', '>', '@'\}$)，表示将 a 位置处设置为 b 。

如果 $x = 1$ ，则 a 、 b 都为整数 ($1 \leq a \leq b \leq N$)，你需要输出一个值 num ，表示 a 到 b 区间内最多能射倒几个目标（只考虑该区间内能

够射击的位置和该区间的目标，题目保证至少有一个 $x=1$ 的操作）。

Input

第一行一个正整数 $N(1 \leq N \leq 100000)$ ，表示一排总共有 N 个位置。

第二行 N 个字符 $c(c \in \{'<', '>', '@'\})$ ，表示一开始每个位置的模拟情况。

第三行一个正整数 $q(1 \leq q \leq 100000)$ ，表示操作个数。

随后 q 行，每行三个值 $x \ a \ b$ ，表示上述操作。

Output

对于每个 $x = 1$ 的操作，输出一个 num ，表示该区间最多能射倒几个目标。每输出一个数后输出一个换行。

Samples

input	Copy
<pre>5 >@@@< 6 1 1 5 1 1 2 0 3 < 0 1 < 1 1 2 1 1 3</pre>	
output	Copy
<pre>2 1 0 1</pre>	

input	Copy
<pre>5 >>>>> 3 0 2 @ 0 4 @ 1 1 5</pre>	
output	Copy
<pre>2</pre>	

Hint

在第一个样例中，初始时刻状态为“>@@@<”。

第一个操作，贾巧姐先站在最左边向右开枪打倒一个目标，再站在最右边向左开枪打倒一个目标，最多能打倒2个目标。

第二个操作，区间1~2内，贾巧姐站在最左边向右开枪打倒一个目标，最多能打倒1个目标。

第三个操作，状态变为“>@<@<”。

第四个操作，状态变为“<@<@<”。

第五个操作，区间1~2内，贾巧姐能站在最左边，但只能向左开枪，左边没有目标，因此她不会开枪，最多能打倒0个目标。

第六个操作，区间1~3内，贾巧姐站在下标为3的位置向左开枪，最多能打倒1个目标。

Author

FANG, Yihao

Submit

Codes